Concevoir l'application (Modélisation et Prototype)

Modélisation UML

L'UML nous aide à structurer le fonctionnement de ***FashionStore*** avant le développement.

1. Diagramme de cas d'utilisation

Le **diagramme de cas d'utilisation** représente les interactions entre les **acteurs** (utilisateurs) et les **fonctionnalités** de l'application.

Acteurs principaux

1. **Client** : Explore les produits, ajoute au panier, passe commande et effectue un paiement.
2. **Administrateur** : Gère les produits, commandes et clients.
3. **Livreur** : Consulte les commandes à livrer et met à jour leur statut.

Cas d'utilisation principaux

- **Client** : Rechercher et filtrer les vêtements par catégorie (Homme, Femme, Enfant).
  Ajouter des articles au panier.
  Passer commande et effectuer un paiement sécurisé.
  Suivre la commande.
  Gérer son compte et ses adresses.
  Laisser un avis sur un produit.
- **Administrateur** : Ajouter, modifier et supprimer des articles.
  Gérer les stocks.
  Consulter et traiter les commandes.
  Gérer les clients et les avis.
  Générer des rapports de vente.

- **Livreur** : Consulter les commandes assignées.
  Mettre à jour le statut des livraisons.

Exemple de diagramme de cas d'utilisation : "Passer une commande"

1/Le **client** ajoute un article au panier.

2/ Il accède à son panier et valide sa commande.

3/Il saisit ses informations de livraison.

4/Il choisit un mode de paiement et effectue le paiement.

5/L'**administrateur** valide la commande et prépare l'expédition.

6/Le **livreur** reçoit l'ordre de livraison et met à jour le statut après la livraison.

2. Diagramme de classes

Le **diagramme de classes** structure les données de "FashionStore" en définissant les **entités et leurs relations**.

Principales classes :

Classe	Attributs
Client	id, nom, email, téléphone, adresse, mot de passe, historique commandes
Produit	id, nom, description, prix, stock, catégorie, taille, couleur, image
Commande	id, date, statut, client, montant total
Paiement	id, montant, mode de paiement, statut
Livreur	id, nom, téléphone, statut

Classe	Attributs
Avis	id, note, commentaire, date, client, produit

Relations entre les classes :

- Un **client** peut passer **plusieurs commandes**.
- Une **commande** contient **plusieurs produits**.
- Une **commande** est associée à **un paiement**.
- Un **produit** peut recevoir **plusieurs avis** de clients.
- Un **livreur** peut livrer **plusieurs commandes**.

3. Diagramme de séquence

Le **diagramme de séquence** illustre les interactions dynamiques dans l'application.

Exemple : Séquence d'une commande

1/**Le client** ajoute un produit au panier.
2/L'**application** met à jour le panier.
3/**Le client** valide la commande et effectue le paiement.
4/L'**application** enregistre la commande et envoie une confirmation.
5/L'**administrateur** traite la commande et la prépare pour expédition.
6/Le **livreur** prend en charge la livraison et met à jour le statut après livraison.

2/Prototypage de l'interface utilisateur

Wireframes et maquettes

Un **wireframe** permet de visualiser les pages clés de l’application avant l'intégration.

Pages principales

1/**Page d’accueil** : Liste des catégories et des produits populaires.
2/**Page produit** : Affichage des détails du produit avec un bouton "Ajouter au panier".
3/**Panier** : Liste des articles sélectionnés avec un récapitulatif du prix.
4/**Page de paiement** : Sélection du mode de paiement et confirmation de la commande.
5/**Espace client** : Suivi des commandes et gestion du compte.
6/**Dashboard admin** : Gestion des produits, commandes et clients.

Exemple de wireframe :

```
+-----------------------------------+
|        🛍️ FashionStore           |
+-----------------------------------+
| [🔍 Recherche]   | [🛒 Panier]    |
| -------------------------------- |
| Catégorie: Homme | Femme | Enfant |
| -------------------------------- |
| 👕 T-Shirt 1   | 👖 Jean 1      |
| [Ajouter]      | [Ajouter]      |
+-----------------------------------+
```

Ajout d’éléments graphiques et d'ergonomie

- **Palette de couleurs** : Noir & Or pour un effet luxueux.
- **Icônes** : Pour une navigation intuitive.
- **Animations** : Chargement dynamique des produits et transition fluide entre pages.
- **Boutons** : "Acheter maintenant" bien visible pour inciter à l'achat.